JPEG STEGANOGRAPHY & DIGITAL FORENSIC ANALYSIS

Relatório técnico de investigação de dados ocultos em imagem JPEG

Autor: Pedro Gonçalves | **Ambiente:** Kali Linux | **Estudo:** análise de evidência digital e esteganografia



Figura 1 — Imagem JPEG fornecida para o exercício (Russian Doggo).

Este documento reúne as etapas descritas no relatório original, com a imagem de referência, as capturas técnicas, os comandos, as observações e o resultado da extração. As capturas foram recortadas do relatório de origem para retirar elementos de identificação institucional, sem alterar os resultados visíveis.

1. Introdução e objetivos

A esteganografia procura ocultar informação dentro de outro ficheiro, como uma imagem, sem tornar evidente a existência de conteúdo adicional. Neste exercício, foi analisado o ficheiro **doggo.jpg** para identificar dados escondidos, interpretar uma pista codificada, obter a palavra-passe do exercício e extrair a mensagem com Steghide.

2. Ambiente e verificação da evidência

O procedimento foi realizado num ambiente Kali Linux, utilizando ferramentas de linha de comandos. Primeiro foi verificado o tamanho do ficheiro e calculado o respetivo hash SHA-256, que permite comparar a integridade do ficheiro ao longo da análise.

```
wc -c doggo.jpg
```

Resultado registado: 38421 bytes.

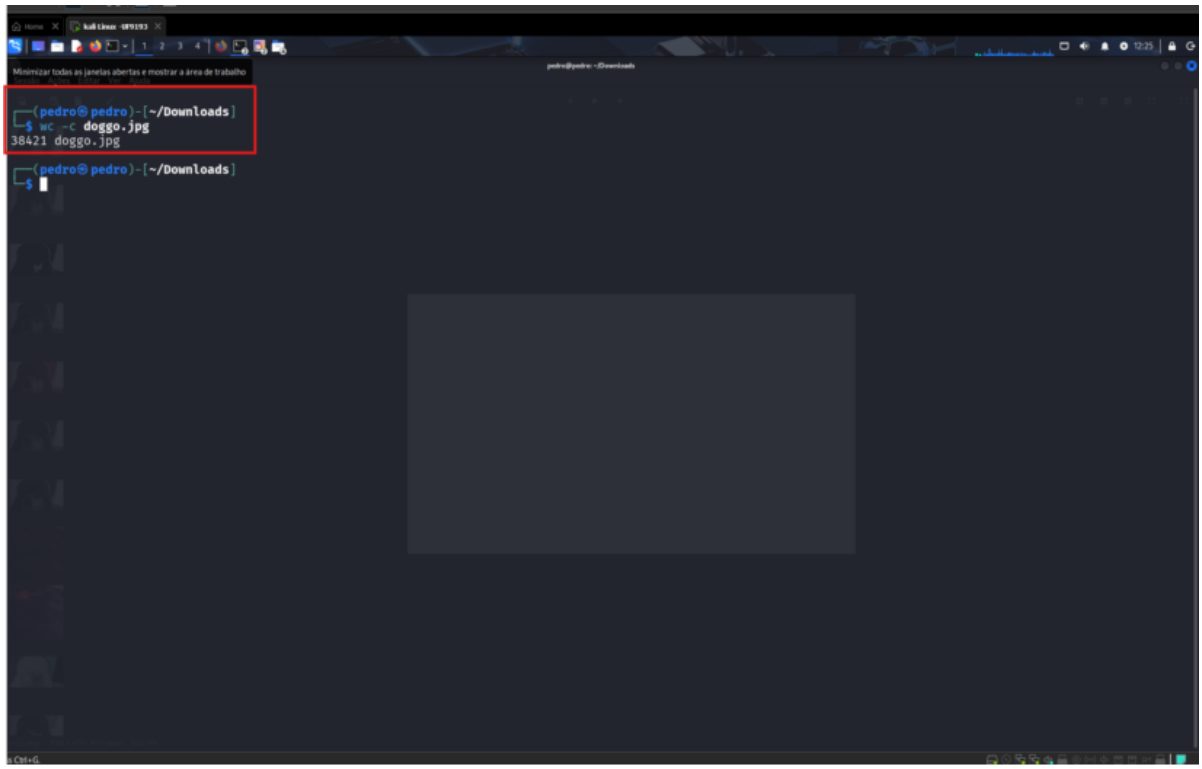


Figura 2 — Verificação do tamanho do ficheiro JPEG.

```
sha256sum doggo.jpg
```

SHA-256 registado: 02a053065555639e4abe7aa3f912b09159aa4ba74c2ae3a4a07067568a26e8

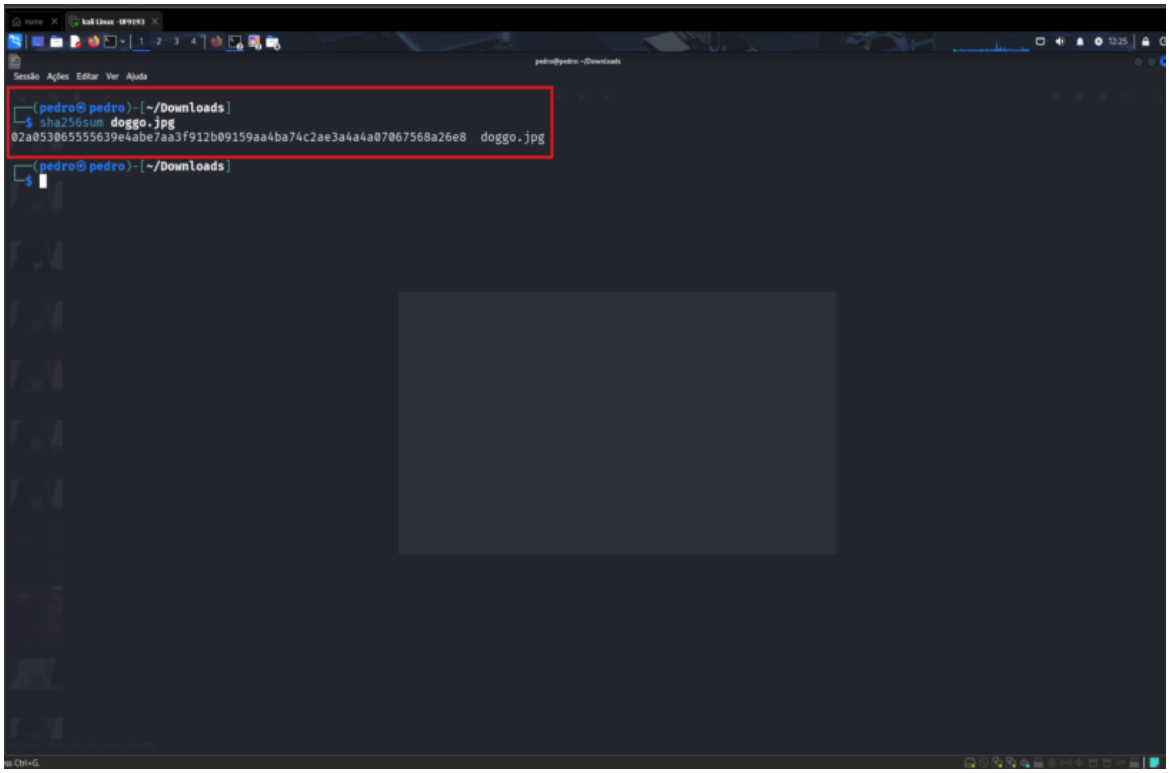


Figura 3 — Cálculo do hash SHA-256 para identificação da evidência.

3. Análise preliminar

O relatório original documenta verificações com **strings** (texto legível), **binwalk** (assinaturas de conteúdo incorporado), **exiftool** (metadados), **ent** (estatística dos dados) e **stegseek** com uma lista de

palavras-passe. Estas tentativas não revelaram de imediato a mensagem. A ausência de resultados nestes testes não prova, por si só, que uma imagem não contenha dados ocultos.

4. Interpretação da pista: Base64 e ROT13

Uma pista fornecida no exercício estava codificada em Base64. Depois de a descodificar, a mensagem indicava que a imagem ocultava informação com **steghide** e que a palavra-passe estava representada em ROT13.

Mensagem da pista (em inglês): “The image hides a message. I used the tool steghide. This is the ROT13 encoded version of the password I used: UNPXGURJBEYQ”.

```
echo "UNPXGURJBEYQ" | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'
```

O ROT13 desloca cada letra treze posições no alfabeto. O resultado registado foi **HACKTHEWORLD**, utilizado como palavra-passe do exercício.

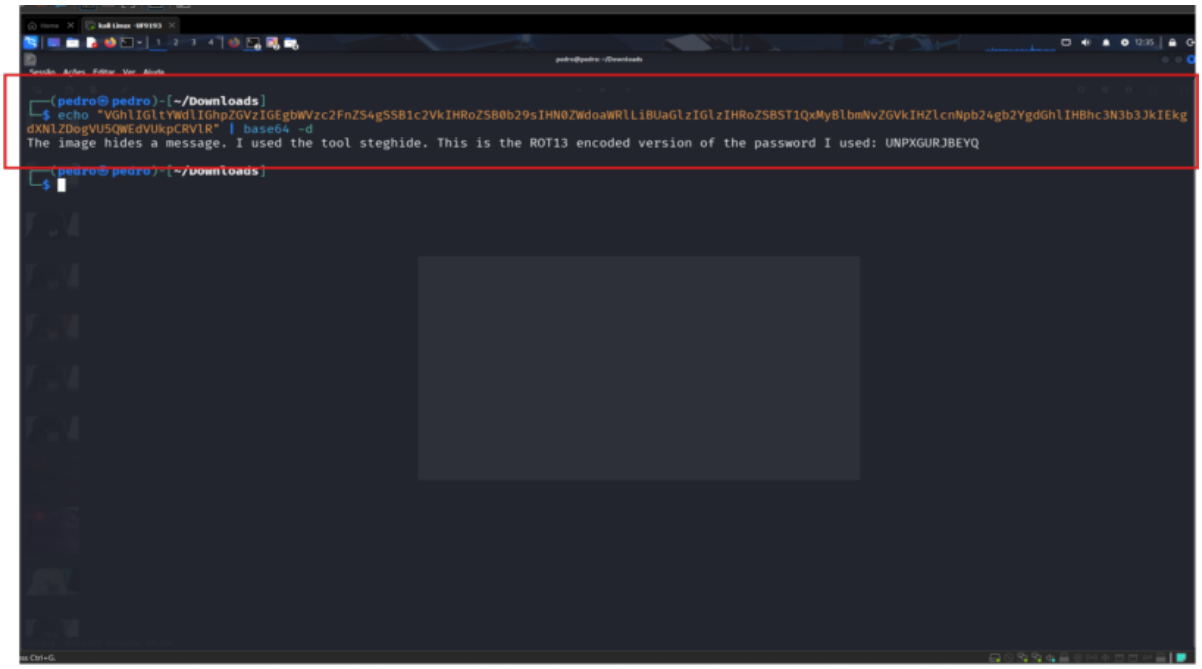


Figura 4 — Descodificação da pista Base64 no terminal.

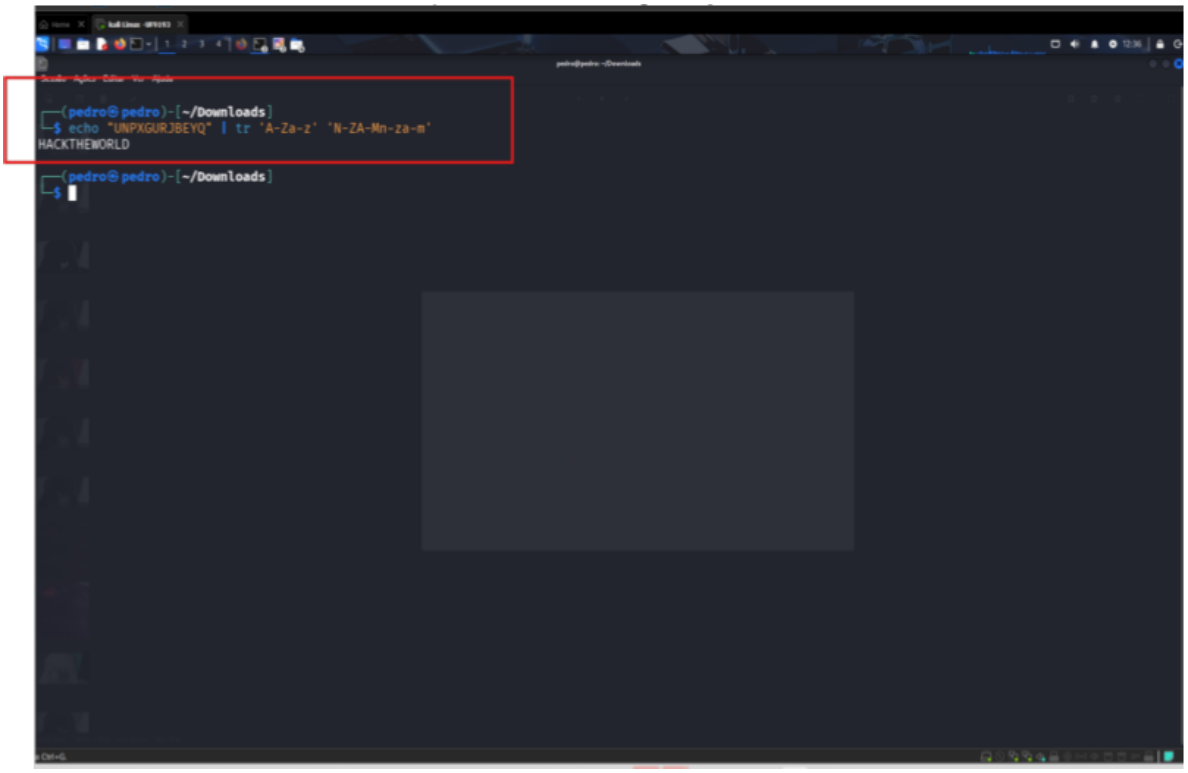


Figura 5 — Aplicação de ROT13 para recuperar a palavra-passe.

5. Extração do conteúdo com Steghide

Após identificar a ferramenta e a palavra-passe, foi executada a extração do conteúdo oculto do ficheiro JPEG. A operação registou a criação do ficheiro **text.txt**.

```
sudo apt install steghide -y
```

```
steghide extract -sf doggo.jpg -p HACKTHEWORLD
```

Resultado registado: wrote extracted data to "text.txt".

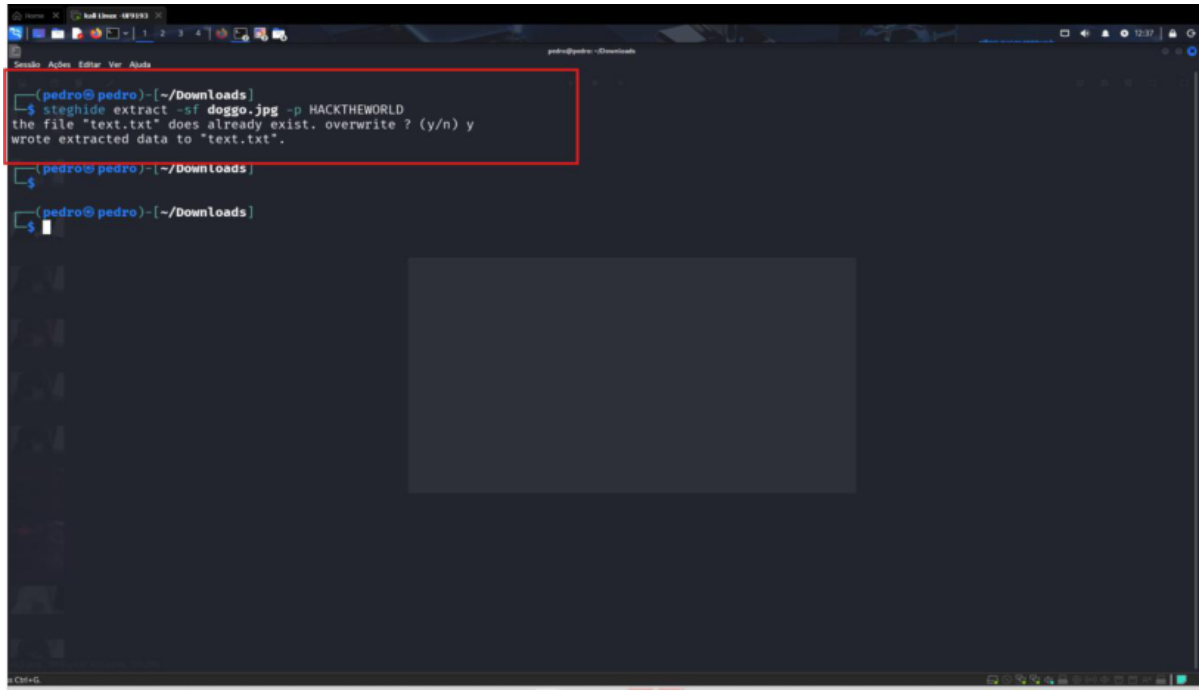


Figura 6 — Confirmação da descodificação ROT13.

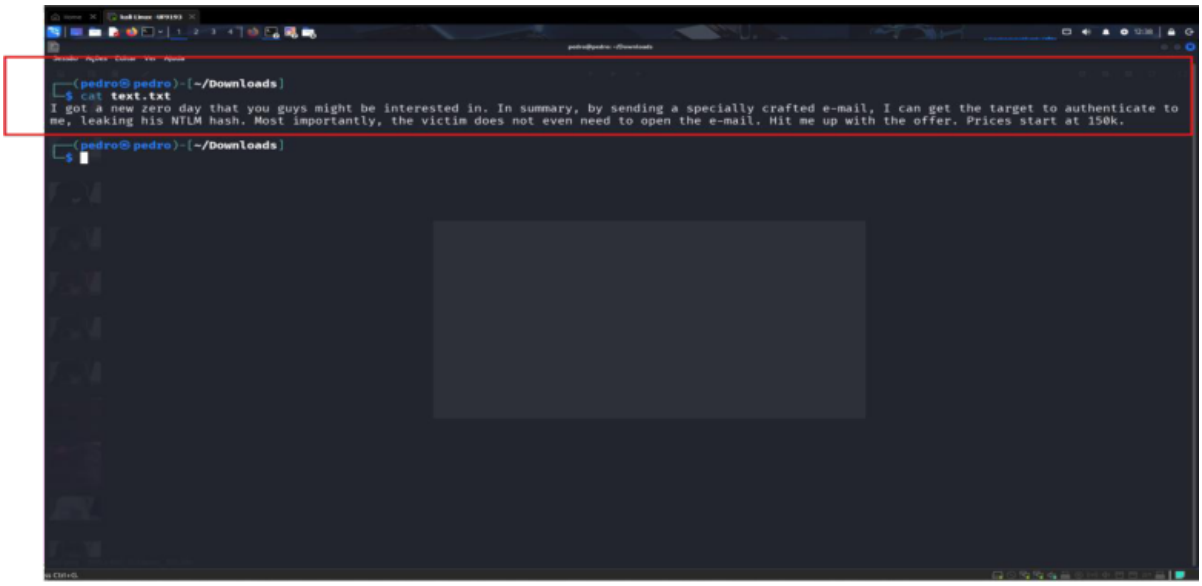


Figura 7 — Extração da mensagem escondida com Steghide.

6. Conteúdo recuperado e interpretação

O texto extraído descreve uma alegada vulnerabilidade zero-day envolvendo um e-mail especialmente construído e a possível divulgação de um hash NTLM, seguida de uma proposta comercial. Trata-se do **conteúdo de uma mensagem presente na evidência do exercício**, não de uma vulnerabilidade demonstrada ou validada neste laboratório.

Transcrição do texto recuperado: “I got a new zero day that you guys might be interested in. In summary, by sending a specially crafted e-mail, I can get the target to authenticate to me, leaking his NTLM hash. Most importantly, the victim does not even need to open the e-mail. Hit me up with the offer. Prices start at 150k.”

A captura do conteúdo recuperado encontra-se representada pela transcrição acima; a imagem de origem desta etapa não está embebida como objeto independente no PDF original.

7. Análise técnica e limitações

O exercício associa a ocultação à ferramenta Steghide, que trabalha com dados incorporados em imagens JPEG. O conteúdo não foi identificado diretamente por pesquisas de strings ou por deteção simples de ficheiros anexados. A pista fornecida foi determinante para descobrir o método e a palavra-passe corretos. Não foi realizada uma análise independente do algoritmo interno nem uma avaliação estatística aprofundada da imagem.

8. Conclusão

A análise confirmou, no âmbito do laboratório documentado, a presença de dados ocultos em **doggo.jpg**. A combinação de verificações iniciais, interpretação de Base64 e ROT13 e extração com Steghide permitiu recuperar o ficheiro **text.txt**. O exercício evidencia a importância de preservar a integridade da evidência, documentar comandos e resultados e distinguir pistas de conclusões tecnicamente verificadas.

9. Referências e ferramentas

Ferramentas e conceitos mencionados: Kali Linux; Steghide; sha256sum; wc; strings; binwalk; exiftool; ent; stegseek; codificação Base64; ROT13; formato JPEG. As capturas e resultados são provenientes do relatório técnico original do exercício.